S2

1. Relațiile impuls-energie

- O particulă are energie (E) și impuls (p).



2. Formula Faraday

- Numită și legea inducției electromag.
- T. e.m. pe o curbă închisă Γ (gamma) este egală cu minus viteza de variație a fluxului magnetic prin orice suprafață mărginită de curba Γ.

$$e = \oint_{\Gamma} \vec{E}\, d\vec{r} = -\dot{\Phi}_m = -\frac{d}{dt} \iint_{\Sigma(\Gamma)} \vec{B}\, dS$$

! $\iint_{\Sigma(\Gamma)}$ = integrala suprafeței mărginite de curba Γ

! $\vec{E}$ = intensitatea cp. electric
$[E]_{S.I.} = \frac{V}{m}$
Φ_e = flux comp electric = $\iint_{\Sigma} \vec{D}\, dS$, $[\Phi_e] = C$
$\vec{B}$ = inducția câmpului electric
$\vec{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E}$
$[\varepsilon]_{S.I.} = \frac{F}{m}$
ε = permitivitate electrică absolută
ε_0 = permitivitate vid (ct.)
ε_r = permitivitate relativă
↳ $[\varepsilon_r]_{S.I.} = 1$
$[D]_{S.I.} = \frac{C}{m^2}$

! $\vec{H}$ = intensitatea câmpului magnetic
$[H]_{S.I.} = \frac{A}{m}$
Φ_m = flux magnetic = $\iint_{\Sigma} \vec{B} \cdot dS$, $[\Phi_m] = Wb$
$\vec{B}$ = inducția câmpului magnetic
$[B]_{S.I.} = T$
$\vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H}$, $[\mu]_{S.I.} = \frac{H}{m}$
μ = permeabilitatea magnetică absolută
μ_0 = permeabilitate vid
μ_r = permeabilitate relativă
↳ $[\mu_r]_{S.I.} = 1$

3. Energia electromagnetică

① Energia câmpului electric:

$W_e = \frac{1}{2} QU$ = energie electrică a condensatorului

$Q = C \cdot U = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r S}{d}$ (S = suprafață)

$E = \frac{U}{d} \Rightarrow U = dE$ (d = distanță)

$\Rightarrow W_e = \frac{1}{2} \varepsilon E^2 V$ ($S \cdot d$ = volum) $\Rightarrow$ $\boxed{w_e = \frac{1}{2} \varepsilon E^2}$ $\left(w_e = \frac{W_e}{V}\right)$

w_e = densitate volumică de energ. electrică

$[w_e]_{S.I.} = \frac{J}{m^3}$

② Energia câmpului magnetic

$W_m = \frac{1}{2} L i^2$ = energie magnetică a bobinei

$L = \frac{\mu_0 \mu_r N^2 S}{\ell}$ → inductanță

$H = \frac{Ni}{\ell}$ $\Rightarrow W_m = \frac{1}{2} \mu H^2 V$ (volum)

w_m = densitate volumică de energie magn. $\boxed{w_m = \frac{1}{2} \mu H^2}$ $\left(w_m = \frac{W_m}{V}\right)$

③ Energia electromagnetică:

$w_{em} = w_e + w_m = \frac{1}{2}(\varepsilon E^2 + \mu H^2)$

= densitatea volumică de energ. ELMG

! $\frac{1}{2} \varepsilon_0 E_0^2 = \frac{1}{2} \mu_0 H_0^2$

$W_{em} = w_{em} \cdot V = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E_0^2 s\ell$

$\Delta t = \frac{\ell}{c}$ = timpul de evacuare $\Rightarrow$

$\Rightarrow W_{em} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\varepsilon_0}{\mu_0}} E_0^2 = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}} H_0^2$

$[w_{em}]_{S.I.} = \frac{J}{m^2 \cdot s^2} = \frac{W}{m^2}$

Obs!

↳ N = nr. spire bobină

↳ în vid: $w_e = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2$ (Analog w_m)

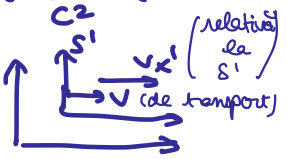
4. Compunerea relativistă a vitezelor

• Dacă $\vec{v} = \vec{r}$ și $\vec{v}' = \vec{r}'$ în raport cu t, respectiv t' sunt vitezele unui mobil față de referențialele S și S', atunci:

$$v_x' = \frac{dx'}{dt'} = \frac{d(x - vt)}{d(t - \frac{v}{c^2}x)} = \frac{dx - v\,dt}{dt - \frac{v}{c^2}dx} =$$

$$= \frac{dt\left(\frac{dx}{dt} - v\right)}{dt\left(1 - \frac{v}{c^2}\frac{dx}{dt}\right)} = \frac{v_x - v}{1 - \frac{v}{c^2}v_x}$$

$\Rightarrow$ $\boxed{v_x' = \frac{v_x - v}{1 - \frac{v}{c^2}v_x}}$



Reciproc, $v_x = \frac{v_x' - v}{1 - \frac{v}{c^2}v_x'}$

Obs! Compunerea relativistă a vitezelor confirmă invariația vitezei luminii

(c = viteza luminii)

(VEZI TRANSF. LORENTZ)

5. Dilatarea relativistă a timpului

• Fenomenul dilatării temporale este descris în Teoria relativității a lui Albert Einstein, în relativitatea restrânsă, efectul fiind descris de transformările Lorentz.

• Dacă 2 evenimente separate spațial sunt simultane în S.R. (sist. referențial) S', ele nu sunt simultane și în S.

• Fie evenim. ① și ② separate de $\Delta t' = t_2' - t_1'$ în S' și $\Delta t = t_2 - t_1$ în S.

$$\Delta t = \frac{t_2' + \frac{v}{c^2} x_2'}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} - \frac{t_1' + \frac{v}{c^2} x_1'}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} =$$

$$= \frac{\Delta t' + \frac{v}{c^2}(x_2' - x_1')^0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

! $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$ = factor realist

$\Rightarrow \boxed{\Delta t = \gamma \Delta t'}$

↳ durata de repaus / proprie.

↳ durata de mișcare

• Concluzie:

Un interval între 2 evenimente apare a fi dilatat atunci când e obs. din mișcare.

(VEZI: Transf. Lorentz (S3))

6. Contracția lungimilor

• Pe direcția de deplasare lungimea în S este contractată în raport cu lungimea în S'.

$$\boxed{\ell = \frac{\ell'}{\gamma}}$$

ℓ = lungimea de mișcare

ℓ' = lungimea de repaus (proprie)

ℓ = calculată în S.

7. Maxwell - Boltzmann

(Distribuția Boltzmann - Maxwell)

$$P(E) \equiv P(v^2) \sim \exp\left(-\frac{m_0 v^2}{2k_B T}\right)$$

?

?

8. Ecuațiile Maxwell

(Legile ELMG în formă diferențială):

$$(M_1)\ \nabla \vec{D} = \rho$$
$$(M_2)\ \nabla \vec{B} = 0$$
$$(M_3)\ \nabla \times \vec{E} = -\dot{\vec{B}}$$
$$(M_4)\ \nabla \times \vec{H} = \vec{j} + \dot{\vec{D}}$$

} câmpuri staționare (nu variază în timp) → electrostatică, magnetostatică

} câmpuri dinamice (variază în timp) → electrodinamică, magnetodinamică

! Expresiile matematice ale legilor ELMG în formă integrală (globală) sunt adev. în orice pct., la orice moment:

(1) Gauss Electric:

$$\oint\!\!\oint_{\Sigma} \vec{D}\, d\vec{s} = \iiint_{V(\Sigma)} \rho_V\, dV$$

(2) Gauss magnetic:

$$\oint\!\!\oint_{\Sigma} \vec{B}\, d\vec{s} = 0$$

(3) Faraday:

$$\oint_{\Gamma} \vec{E}\, d\vec{r} = -\frac{d}{dt} \iint_{\Sigma(\Gamma)} \vec{B}\, d\vec{s}$$

(4) Ampère - Maxwell

$$\oint_{\Gamma} \vec{H}\, d\vec{r} = \iint_{\Sigma(\Gamma)} \vec{j}\, d\vec{s} + \frac{d}{dt} \iint_{\Sigma(\Gamma)} \vec{D}\, d\vec{s}$$

! Primele 2 → div (divergență)
Ultimele 2 → rot (rotor)

$$\vec{B} = \frac{d\vec{B}}{dt}\ ,\ \vec{D} = \frac{d\vec{D}}{dt}$$

! $\vec{j}$ = densitatea curentului de conducție.

9. Energia relativistă

- Energia cinetică a unui corp este energia sa de mișcare, adică cea pe care o capătă ca urmare a efectuării asupra sa a unui lucru mecanic care îi modifică viteza.
- Nerelativist: $E_c = \frac{mv^2}{2}$
- Relativist:

$$E_c = \int_i^{\neq} v\,dp \quad (1)$$

$$p(v) = m(v)\cdot v = \frac{m_0 v}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} \quad (\text{VEZI TRANSF. LORENTZ})$$

$$(1) \Rightarrow E_c = c\sqrt{p^2 + (m_0 c)^2} - m_0 c^2$$

$$\left.\begin{aligned} p^2 &= mv^2 \\ m^2 &= \frac{m_0^2}{1-\frac{v^2}{c^2}} \end{aligned}\right\} \Rightarrow v^2 \cdot m^2 = (m^2 - m_0^2)\cdot c^2$$

$$\Rightarrow \boxed{E_c = mc^2 - m_0 c^2}$$

E_c = energie de mișcare (totală)

$E = mc^2$ = energie totală la viteza v (la final, de mișcare)

$E_0 = m_0 c^2$ = energie proprie (la început, la repaus)

10. Unda de Broglie

(Dualismul undă - corpuscul)

- Louis de Broglie (1892-1987)

↳ Particulelor microscopice (electron, proton, atom, moleculă) li se pot asocia proprietăți ondulatorii.

↳ Fiecărei particule i se asociază o undă de Broglie.

- Pt. particule libere: (Imagine corpusculară)

$$\begin{cases} p = \frac{h}{\lambda} \\ E = h\nu = \frac{hc}{\lambda} \end{cases}$$

! •
- ↳ Frecvența: $\nu = \frac{E}{h}$
- ↳ Pulsația $= \omega = 2\pi\nu = \frac{E}{\hbar}$
- ↳ Modulul vectorului de undă:

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi p}{h} = \frac{p}{\hbar} \qquad (\vec{p} = \hbar\vec{k})$$

- Unda de Broglie → fct. de undă:

$$\tilde{\Psi}(t,\vec{r}) = \tilde{\Psi}_0 \exp[i(\omega t - \vec{k}\vec{r})]$$

$$\Downarrow$$

$$\boxed{\tilde{\Psi}(t,\vec{r}) = \tilde{\Psi}_0 \exp\left[\frac{i}{\hbar}(Et - \vec{p}\vec{r})\right]}$$

Ψ = fct. de undă asociată unei particule

- Sens fizic (Born):

Pătratul modulului funcției de undă asociate unei particule, într-un anumit pct. din spațiu reprezintă densitatea probabilității de localizare (a particulei cîn acel pct.)

$$S = |\tilde{\Psi}|^2 = \tilde{\Psi}^* \cdot \tilde{\Psi} \qquad S(\vec{r},t) = \frac{dP}{dt}$$

(P = probabilitate)

- Electroni accelerați:

$$p = mv = \sqrt{m^2v^2} = \sqrt{2mT} = \sqrt{2meU}$$

$$T = \frac{mv^2}{2} = eU$$

$$p = \sqrt{2meU}$$



(U = tensiunea de accelerare)

! Obs.
- ↳ λ = conductivitate termică, $[\lambda]_{S.I.} = \frac{W}{mK}$
- ↳ p = impuls

11. Dilatarea duratelor

= dilatarea timpului (vezi bilet 5)

12. Legile lui Gauss pentru câmp electric și magnetic

ELECTRIC	NAGNETIC
$\vec{E}$ = intensitate cp. el. $[\vec{E}]_{S.I.} = \frac{V}{m}$	$\vec{H}$ = intensitate cp. magn. $[\vec{H}]_{S.I.} = \frac{A}{m}$
$\vec{D}$ = inducție cp. elec. $[\vec{D}]_{S.I.} = \frac{C}{m^2}$ $\vec{D} = \underbrace{\varepsilon_0 \varepsilon_r}_{\varepsilon} \vec{E}$	$\vec{B}$ = inducție cp. magn. $[\vec{B}]_{S.I.} = T$ $\vec{B} = \underbrace{\mu_0 \mu_r}_{\mu} \vec{H}$
ε = permitivitate electrică absolută ε_0 = permitivitate vid (ct.) ε_r = permitivitate relativă $[\varepsilon]_{S.I.} = \frac{F}{m}$, $[\varepsilon_r]_{S.I.} = 1$	μ = permeabilitate magnetică absolută μ_0 = permeabilitate vid μ_r = permeabilitate relativă $[\mu]_{S.I.} = \frac{H}{m}$, $[\mu_r]_{S.I.} = 1$
Φ_e = flux electric $\Phi_e = \iint_{\Sigma} \vec{D}\, ds$, $[\Phi_e]_{S.I.} = C$	Φ_m flux magnetic $\Phi_m = \iint_{\Sigma} \vec{B}\, ds$, $[\Phi_m] = Wb$

- **Gauss electric:**

Fluxul electric total printr-o suprafață închisă este egal cu sarcina electrică totală cuprinsă în volumul delimitat de suprafață

$$\Phi_e = \oiint_{\Sigma} \vec{D}\, d\vec{S} = Q_{int}$$

- **Gauss magnetic:**

Fluxul magnetic total printr-o suprafață închisă e nul.

$$\Phi_m = \oiint_{\Sigma} \vec{B}\, d\vec{S} = 0$$

! Alte observații:

→ q, Q = sarcina electrică, $[q]_{S.I.} = C$

→ 1) Sarcină distribuită liniar: $Q = \int_C \lambda\, dl$

λ = densitatea curbei de sarcină, $[\lambda]_{S.I.} = \frac{C}{m}$

→ 2) Sarcină distribuită superficial:

σ = densitatea superficială de sarcină, $[\sigma]_{S.I.} = \frac{C}{m^2}$ $Q = \iint_S \sigma\, ds$

→ 3) Sarcina distribuită volumic:

ρ = dens. volumică de sarcină, $[\rho]_{S.I.} = \frac{C}{m^3}$ $Q = \iiint_V \rho\, dV$

13. Legile de material

- Relațiile de material (ecuațiile constitutive) sunt relații între vectorii de câmp.
- Ecuațiile lui Maxwell și relațiile de material permit rezolvarea oricărei probleme de electromagnetism cu condiții inițiale.

$$\vec{D} = \varepsilon \vec{E} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E}$$
$$\vec{B} = \mu \vec{H} = \mu_0 \mu_r \vec{H}$$
$$\vec{j} = \gamma \vec{E} = \frac{1}{\rho} \vec{E}$$

legea lui Ohm în formă locală ($U = iR$)

ε_r = permitivitate relativă, $[\varepsilon_r] = 1$
μ_r = permeabilitate relativă, $[\mu_r] = 1$
γ - conductivitate electrică ($[\gamma]_{S.I.} = \Omega^{-1} m^{-1} = \frac{S}{m}$)

↳ $\varepsilon_r, \mu_r, \gamma$ = parametrii de material

(Permitivitatea, permeabilitatea și conductivitatea sunt parametrii de material.)

! ρ = rezistivitate, $[\rho]_{S.I.} = \Omega \cdot m$

! $\vec{j}$ = densitatea curentului de conducție.

14. Legea lui Faraday

→ VEZI BILET 2.

15. Ampère - Maxwell

(Legea circuitului magnetic)

- T.m.m. pe o curbă închisă e egală cu suma dintre viteza de variație în timp a fluxului electric prin orice suprafață închisă mărginită de curbă + curentul electric total prin această suprafață.

$$h = \oint_{\Gamma} \vec{H}\, d\vec{r} = +\dot{\Phi}_e + I = +\frac{d}{dt}\iint_{\Sigma(\Gamma)} \vec{D}\, d\vec{\sigma} + \iint_{\Sigma(\Gamma)} \vec{j}\, d\vec{s}$$

! Curentul electric = deplasare de sarcină electrică

$$i = \frac{Q}{\Delta t} = \frac{N \cdot e^-}{\Delta t}$$

! $\vec{j}$ = densitate de curent, $[\vec{j}]_{S.I.} = \frac{A}{m^2}$

! $\iint_{\Sigma(\Gamma)} \vec{j}\, ds = I_{\Sigma(\Gamma)}$ curent electric total

S3

1. Ecuația undei electromagnetice în vid

$$\Delta \vec{E} - \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0$$

sau

$$\Delta \vec{H} - \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 \vec{H}}{\partial t^2} = 0$$

$\square$ = operator d'Alembert = $\Delta - \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}$

$$\Rightarrow \begin{cases} \square \vec{E} = 0 \\ \square \vec{H} = 0 \end{cases}$$

Observații

→ Ecuații diferențiale în câmp:

$$\textcircled{*}\ \Delta \vec{E} - \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t^2} = 0 \quad (\text{Analog } \vec{H})$$

→ v = viteza de propagare a undei

$$v = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}} \simeq 3 \cdot 10^3 \text{ m/s}$$

→ Ecuația undelor electromagnetice în forma cea mai generală (dacă materialul în care se propagă este străbătut de curenți și/sau are sarcini distribuite în volum)

→ Cea mai simplă soluție care are sens:

$$\vec{E} = \vec{E_0}\cos(\omega t - \vec{k}\vec{r}) \quad 3D$$

$$\vec{E} = \vec{E_0}\cos(\omega t - kx) \quad 1D$$

→ Faza undei ELMG:

$$\phi(t, \vec{r}) = \omega t - \vec{k}\vec{r}$$

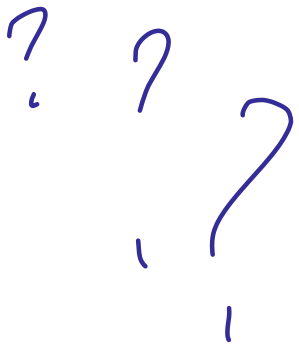
→ Formă complexă:

$$\tilde{\vec{E}} = \tilde{\vec{E}_0}\exp[i(\omega t - \vec{k}\vec{r})]$$

↳ undă plană armonică monocromatică, cea mai simplă soluție cu semnif. fizică

2. Descrierea stărilor fizice mecanicii cuantice

- Funcțiile de stare în mecanica cuantică sunt funcții care depind de coordonate de spațiu și timp (respectă ec. Schrodinger generală).

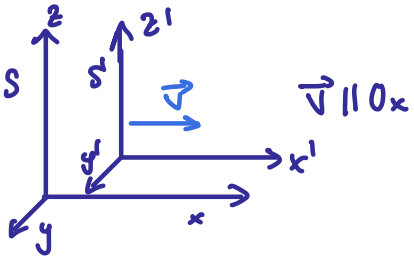


3. Observabile cuantice

VEZI S1, BILET 7

4. Transformările Lorentz

- Cinematica studiază aspectele spațio-temporale ale mișcării.
- Cunoaștem:
  - Teoria Relativității Speciale (restrânse), TRS, teorie a mișcării (1905)
  - Teoria Relativității generalizate TRG, teorie a gravitației (1916)
- Spațiul și timpul
  - Isaac Newton → absolute, neinfluențate de materie
  - Albert Einstein → relative și esențiale (ℱ) materiei
- Michelson a demonstrat experimental că viteza luminii e independentă de referențial.
- Lorentz încearcă să explice totul clasic.
- Transf. Lorentz sunt relații între coord. spațio-temporale din SR inerțiale dif. (SR = sistem de referință)



TRANSF. LORENTZ

$$\begin{cases} x = \dfrac{x' + vt}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \\ y = y' \\ z = z' \\ t = \dfrac{t' + \frac{v}{c^2}x'}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \end{cases}$$

! γ = factor Lorentz = $\dfrac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \dfrac{1}{\sqrt{1-\beta}}$

$\beta = \frac{v}{c}$

c = viteza luminii

! S, S' = SRI (inerțiale)

Toate SRI se mișcă cu v ct. față de alte SRI.

- Consecințe ale transformării Lorentz (lungimea de „repaus")
  1) Contracția spațiului (distanțelor): $l = \dfrac{l_0}{\gamma}$ (lungimea de mișcare)
  2) Dilatarea distanțelor (a timpului)

$$\Delta t = \gamma \Delta t'$$

(durata „de repaus" → durata de mișcare)

  3) Depend. masei de vit. $m = \dfrac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \gamma m_0$

5. Ecuația Schrödinger

- Ec. lui Schrödinger permite calcularea funcției de undă și descrierea dinamicii sale temporale.
- Are 2 forme, folosite în acord cu natura (conservativă sau nu) a SIst.
- Are caracter ipotetic, deoarece nu admite o demonstrație propriu-zisă.

1) E. S. temporală
   - ↳ formă generală (oricând)
   $$\hat{H}\Psi = -\frac{\hbar}{i}\frac{\partial \Psi}{\partial t}$$
   - ↳ se aplică pe orice sistem cuantic, chiar dacă E_m variază în timp

2) E. S. atemporală
   - ↳ formă particulară, derivată din prima
   $$\hat{H}\Psi = E\Psi$$
   - ↳ se aplică în probleme staționare, în care E_t e constantă

Observații:
- $\hat{H}$ = operator Hamiltonian (scrierea operatorială a energiei totale)
  Ψ = fct. de undă
  E = valoare proprie a energiei
- În general, $\hat{H} = \hat{T} + \hat{U} = \frac{\hat{p}^2}{2m}\Delta + U$
- Sist. cuantice izolate → E. S. atemp.

6. Energia câmpului electromagnetic

↳ VEZI S2, NR. 3

7. Funcția de undă (Deducere)

- Fct. de undă arată probabilitatea găsirii particulei într-un anumit punct în spațiu.
-



8. Variația masei în fizica relativistă

- Dependența masei de viteză este un concept specific teoriei relativității.
- Dacă la viteze obișnuite masa unui corp e invariabilă, la viteze apropiate de viteza luminii masa crește odată cu viteza de deplasare.

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} = \gamma m_0$$

m_0 → masa „de repaus" (proprie)

m → masa „de mișcare"

- Experiment ciocnire:

$$v_1' = 2\frac{m_1v_1 + m_2v_2}{m_1+m_2} - v_1$$

$$v_2' = 2\frac{m_1v_1 + m_2v_2}{m_1+m_2} - v_2$$

(v_1', v_2' după cioc.)

$$v_1' = -v_1 \Leftrightarrow m_1v_1 = -m_2v_2 \Leftrightarrow$$
$$\Leftrightarrow |\vec{p_1}| = |\vec{p_2}|$$

$m(v)\cdot v_y = m(u)\cdot u$

↳ u = vit. pe Oy măsurată în S'

v_y = vit. pe Oy măsurată în S.

$$m(v)\cdot\frac{u}{\gamma} = m(u)\cdot u \Rightarrow \underline{m(v) = \gamma\cdot m(u)}$$

9. Postulatul comutatorilor fundamentali

• Comutatorul a 2 operatori oarecare este determinat prin cunoașterea „comutatorilor fundamentali" $[\hat{p}_i, \hat{q}_j]$:

$$[p_i, q_j] = \frac{\hbar}{i}\delta_{ij}, \quad \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i=j \\ 0, & i\neq j \end{cases}$$

! $p_i \to p_x, p_y, p_z$, $q_j \to x, y, z$

• $[\hat{q}_i, \hat{q}_j] = 0$, $[\hat{p}_i, \hat{p}_j] = 0$

Ex.:

$[\hat{x}, \hat{x}] = 0$ $\qquad$ $[\hat{p}_x, \hat{p}_y] = 0$

$[\hat{p}_x, \hat{x}] = \frac{\hbar}{i}$ $\qquad$ $[\hat{p}_x, \hat{z}] = 0$

$$[\hat{p}_x, \hat{x}]\psi = \hat{p}_x(\hat{x}\psi) - \hat{x}(\hat{p}_x\psi) =$$
$$= \frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial x}(x\psi) - x\left(\frac{\hbar}{i}\frac{\partial \psi}{\partial x}\right) =$$
$$= \frac{\hbar}{i}\left(\psi + x\frac{\partial \psi}{\partial x}\right) - \frac{\hbar}{i}x\frac{\partial \psi}{\partial x} =$$
$$= \frac{\hbar}{i}\psi$$

Obs!

→ Operatori → Observabile cuantice (VEZI S1, nr. 7)

→ Comutator →

$[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}$

$[\hat{A}, \hat{B}]\psi = \hat{A}(\hat{B}\psi) - \hat{B}(\hat{A}\psi)$

↳ p_x = impuls pe Ox ?

10. Proprietățile operatorilor cuantici

↳ VEZI S1, NR. 7

12. Schrödinger

↳ VEZI S3, NR. 5

14. Schrodinger atemporal

13. Relatia pozitie - impuls

??